

保险精算师：工作内容、现实困境与科技破局

一、引言

在现代金融保险行业体系中，保险精算师是极具核心价值的专业岗位，是连接保险产品、风险管控与企业稳健运营的关键纽带。不同于普通金融从业者，精算师以数学、统计学、金融学为核心工具，量化各类未知风险，为保险产品定价、风险防控等提供科学依据，被称作保险业的“风险把控者”。随着我国保险行业规范化、精细化发展，以及老龄化、巨灾风险、新型金融风险的不断涌现，精算师工作的重要性愈发明显。但在行业转型过程中，传统精算工作模式的弊端逐渐显现，各类工作难题时常会降低工作效率。而大数据、人工智能等新兴科技的普及，为破解精算行业痛点、推动职业升级提供了全新路径。本文结合精算师日常工作实际，梳理核心工作内容，分析从业常见困境，并探讨科技对精算工作的赋能路径。

二、精算师在做什么

保险精算师的工作贯穿保险产品全生命周期，覆盖产品研发、定价核算、准备金计提、风险管控、合规报备多个核心环节，是保险公司稳健经营的核心支撑。

2.1 产品定价

精算师最基础也最核心的工作，是给保险产品定价。每一款保险产品推向市场之前，精算师要回答一个根本问题：收多少保费才合适？收高了没人买，收低了公司亏钱，这完全取决于精算师的分析。这个“合适”的数额，需要综合考虑过往的赔付数据、银行利率、费用率、再保险安排等多重因素，通过专业模型测算风险成本。

以新能源车险为例，精算师需要基于车型数据、气候条件、电池性能来构建风险模型。一辆电动车的电池在高温地区自燃概率更高，在寒冷地区续航衰减影响使用频率——这些差异最终都要体现在保费上。精算师的工作就是把现实世界

中的各种风险因素，翻译成数学语言，再换算成价格。

2.2 计提准备金

保险公司每日承接大量保单，未来可能存在大量未知赔付支出，这是一笔不确定的负债。精算师要计算出这笔负债的金额，也就是计提准备金。

准备金的计算远不是“赔了多少就留多少”这么简单。精算师要预估未来会有多少理赔、平均每单赔多少、什么时候赔，还要考虑通货膨胀、投资收益率等变量。对于长期寿险产品，一张保单可能跨越几十年，期间的利率波动、死亡率变化都会影响准备金的充足性。准备金计提多了，公司可用的资金就少了；计提少了，当赔付集中爆发时，公司可能资不抵债。

2.3 偿付能力管控与风险管理

除了定价和评估准备金，精算师还负责监控公司的偿付能力——也就是保险公司在极端情况下还能不能赔得起钱。监管机构对保险公司有严格的资本要求，精算师要定期开展压力测试与风险模拟，确保资本充足。同时，精算师也要不断整理核算数据、撰写核算报告、完成行业合规报备，确保企业在经营过程中符合监管标准。

三、精算师面临的问题

3.1 人才短缺

精算师在国内属于稀缺人才。目前我国持证精算师仅 1200 人左右，而行业长期需求 4-6 万人。造成短缺的原因是多方面的：精算师培养周期长，既需要系统的理论训练，又需要长期的实操积累；资格考试难度大、通过率低，每年能拿证的人有限；而监管部门要求财险公司和再保险公司必须设立总精算师岗位之后，需求反而更大了。

人少活多，意味着现有的精算师普遍工作强度大。一个人要承担多个项目的定价、评估和报告工作，很难有精力去做更深度的分析和创新。

3.2 数据困境

精算师的工作建立在数据之上，但数据本身存在诸多问题。

首先是数据质量。保险公司内部的数据分散在不同的系统中——承保系统有一套数据，理赔系统有一套，财务系统又有一套。精算师要人工把这些数据整合起来，往往需要花费大量时间做清洗和匹配。

其次是数据维度不足。传统精算模型依赖的是历史赔付数据、死亡率表等结构化数据，但这些数据只能反映“过去发生了什么”，很难精细刻画“未来可能发生什么”。同时人工处理数据好事久、容错率低，容易出现数据遗漏等问题，进而导致定价、准备金的测算结果存在误差引发大量问题。

3.3 模型局限性

传统精算定价多采用统一费率标准，针对同一类投保人设置相同保费，无法适配个体差异化风险。例如不同驾驶习惯的车主、不同生活作息的投保人，风险等级差异极大，但传统定价模式难以区分，容易出现高风险客户低价投保、低风险客户溢价投保的问题，既不公平也不利于企业精细化风控。

3.4 工作成本高

精算工作并非单纯的数据分析，需要对接销售、运营、风控、监管等多个部门。销售部门追求产品低价高竞争力，运营部门注重成本可控，监管部门强调合规安全，多方需求存在天然矛盾。精算师需要在各方利益中寻找平衡，反复调整测算模型、修改产品方案、撰写各类报告，重复性工作繁多。同时精算考试难度大、知识体系更新快，从业者需要长期备考、持续学习，职业压力较大。

四、科技能做什么

4.1 大数据技术拓宽数据维度，提升测算精准度。

大数据技术打破了传统数据壁垒，除企业内部理赔数据外，可整合医疗数据、气象数据、交通数据、用户行为数据等多维度信息，构建全方位、精细化的风险

数据库。精算师可依托海量多维数据，细化风险分类，精准匹配不同人群、不同场景的风险概率，从根源上减少测算误差。同时大数据可实现数据自动化筛选、清洗、统计，替代繁琐的人工操作，大幅降低人工失误率，提升数据处理效率。

4.2 人工智能优化测算模型，实现动态风险预判。

依托机器学习算法，智能精算模型可以摆脱传统静态测算的局限，实时捕捉市场、政策、环境的动态变化，自动更新风险参数。针对极端巨灾、新型风险等无历史数据的场景，AI 可通过模拟推演、场景建模的方式预判风险损失，完成压力测试与风险评估，解决传统模型预判滞后的问题。同时 AI 可以自动完成准备金测算、合规报告生成、数据校验等重复性工作，解放精算师的时间，让从业者从基础核算工作转向高端风险管控、产品创新等核心工作。

4.3 科技赋能差异化定价，实现精细化风控。

依托智能算法与用户多维数据，精算行业可以推行个性化定价模式。在车险领域，系统可根据车主驾驶习惯、行驶里程、驾驶场景等实时数据，定制差异化保费，实现“风险越高、保费越高”的精准定价。在人身险领域，可结合用户健康数据、生活作息，优化重疾险、医疗险定价方案，解决传统定价同质化的弊端，让保险产品更加公平、合理，同时有效降低企业赔付风险。

4.4 数字化平台简化流程，降低沟通与合规成本。

一体化智能办公平台可打通企业各部门数据壁垒，销售、运营、精算、风控数据实时互通，各方需求可视化呈现，减少反复沟通调整的成本。同时智能合规系统可同步更新行业监管政策，自动校验精算报告、报备数据的合规性，实时预警风险问题，大幅降低企业合规风险，提升精算工作的规范性与高效性。

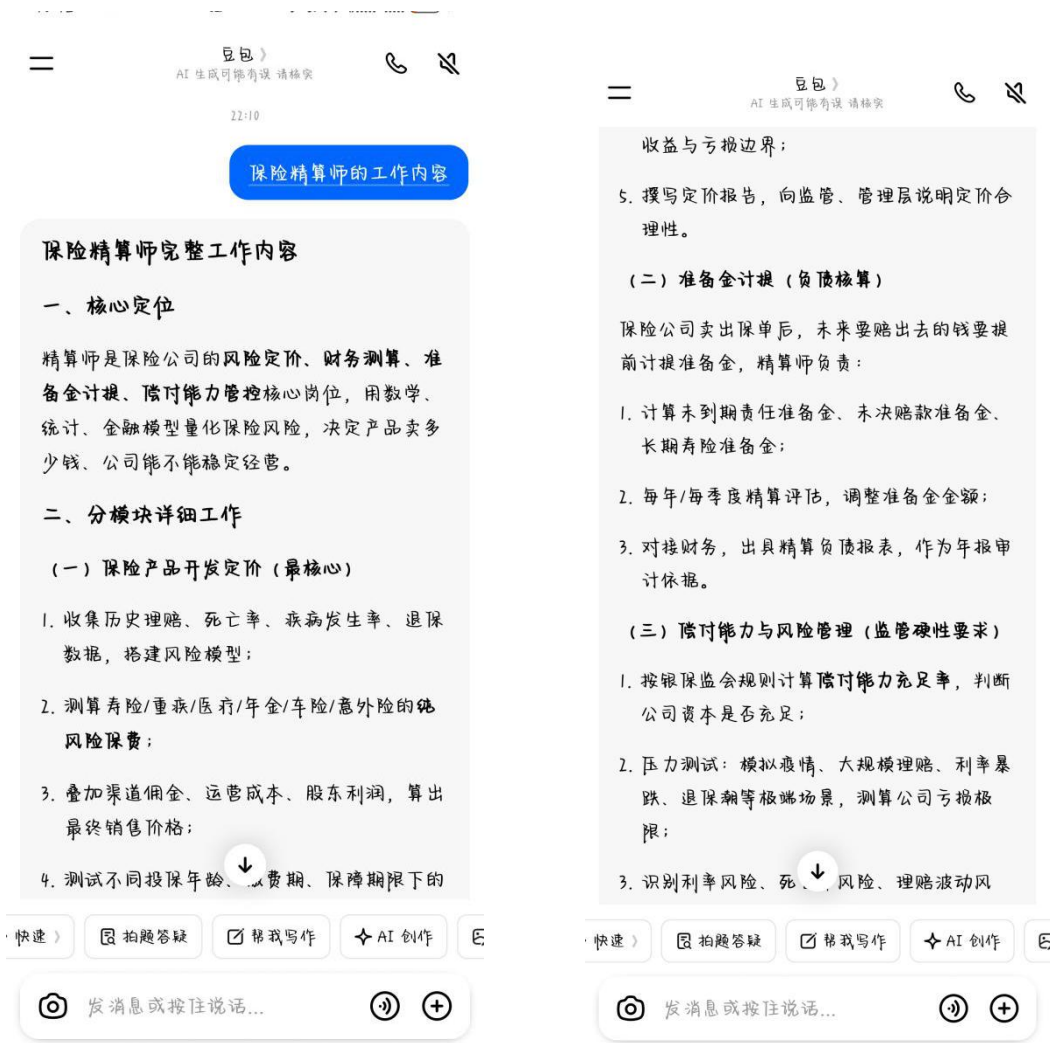
五、结语

精算师的工作，说到底是在不确定的世界里寻找确定性——用数学和统计的方法把风险量化、定价、管理。这个职业从诞生之日起就在跟不确定性打交道，

而今天的不确定性比以往任何时候都多：人口结构在变、气候在变、技术在变、监管在变。精算师不能只守着传统的模型和方法论不变。

科技，尤其是 AI 和大数据，为精算师提供了应对这些变化的新武器。它不是来取代精算师的，而是来帮精算师做那些机器擅长的事——处理海量数据、发现复杂模式、自动化重复劳动——好让精算师来做那些机器做不了的事：理解业务、做出判断、承担责任。

下附与 AI（豆包）聊天截图



豆包

AI生成内容仅供参考 请核实

险，提出资本补充、产品调整方案；

4. 定期向监管报送精算报告、风险评估报告。

(四) 保单利益测算与分红/万能险管理

1. 分红险：测算分红实现率、分红账户盈余，制定分红方案；

2. 万能险：测算保底利率、结算利率，保证账户收益合规；

3. 年金险、增额终身寿险：测算现金价值、满期领取、退保损失，确保条款收益符合监管限制。

(五) 理赔与损失分析

1. 复盘历年理赔数据，分析理赔率上升/下降原因；

2. 识别逆选择风险（带病投保、骗保），优化健康告知、核保规则；

3. 调整费率：若某类人群理赔过高，上调对应产品保费。

(六) 资产负债管理

快速

拍题答疑

帮我写作

AI创作

发消息或按住说话...

豆包

AI生成内容仅供参考 请核实

(六) 资产负债管理 (ALM)

1. 匹配保单长期负债（未来几十年赔付）与投资资产（债券、股票、不动产）；

2. 测算利率波动对公司利润、准备金的冲击；

3. 给投资部门提供久期、现金流匹配建议，避免利差损。

(七) 监管报送、合规与审计

1. 编制各类法定精算报表、现金流测试报告；

2. 配合银保监现场检查、会计师事务所审计；

3. 跟踪新规（定价利率、准备金规则、偿付能力新规），及时调整模型。

(八) 其他延伸工作

1. 再保险安排：测算自留风险，确定分出比例、再保险保费；

2. 渠道业绩测算：银行渠道、代理人渠道利润测算；

3. 企业员工团险、企

快速

拍题答疑

帮我写作

AI创作

发消息或按住说话...

豆包

AI生成内容仅供参考 请核实

3. 企业员工团险、企业年金方案设计与报价；

4. 业务预测：做未来3-5年保费、理赔、利润经营预测；

5. 估值：公司并购、股权融资时，评估保单负债价值。

三、按业务条线区分工作差异

1. **寿险精算**：侧重死亡率、利率、长期储蓄型产品、分红、准备金、资产负债管理；

2. **非车险精算（健康/医疗）**：疾病发生率、住院理赔、医疗通胀、百万医疗定价；

3. **财险精算（车险、企财险）**：短期损失分布、赔款准备金、车险费率改革；

4. **养老金/企业年金精算**：职工养老待遇测算、资金积累模型；

5. **风控精算**：专取偿付能力、压力测试、全面风险管理。

四、日常基础工具

- 模型工具：Excel高级函数、VBA、Python/R、SAS；

快速

拍题答疑

帮我写作

AI创作

发消息或按住说话...

豆包

AI生成内容仅供参考 请核实

四、日常基础工具

- 模型工具：Excel高级函数、VBA、Python/R、SAS；
- 专业系统：保险公司自研精算定价系统、准备金测算引擎；
- 数据：保单承保数据、理赔数据库、行业生命表、疾病表。

五、核心价值总结

简单概括三件事：

1. **定价**：保险卖多少钱才不亏；

2. **算账**：公司未来要赔多少钱，该存多少准备金；

3. **风控**：公司扛不扛得住极端风险，保证长期不倒闭。

需要我补充一份精算师一天典型工作流程，或者对比一下寿险/财险精算的就业区别吗？

本回答由AI生成，仅供参考。请仔细甄别，谨慎投资。

快速

拍题答疑

帮我写作

AI创作

发消息或按住说话...

保险精算师的就业前景怎么样？

搜索 3 个关键词，参考 17 篇资料 >

保险精算师就业前景（2026最新完整分析）

一、整体结论：上限极高、门槛极严、长期紧缺、赛道拓宽

优势面（红利支撑长期向好）

1. 人才严重缺口，供给跟不上需求

国内持证正精算师仅1200人左右，行业中长期需求4-6万人，缺口巨大。

监管强制要求每家寿险、健康险、财险公司必须配备总精算师，合规刚需；IFRS17新会计准则、偿付能力二代、长期护理险、个人养老金、惠民保、重疾新规全部需要精算人力，岗位持续扩容。

2. 四大政策赛道持续释放岗位

- 养老金融：个人养老金、商业年金、养老社区、长期护理险，养老精算人才稀缺；

快速 拍题答疑 帮我写作 AI创作

发消息或按住说话...

4. 薪资分层清晰，越持证越值钱，抗周期
一线城市头部机构参考（2026）：

- 应届生（精算相关专业，2-3门准精算考试）：年薪15-25w；
 - 准精算持证（5门通过，1-3年经验）：年薪30-60w；
 - 正精算师（全证+5年实务）：年薪60-150w；
 - 精算经理/部门负责人：80-200w；
 - 总精算师（公司高管）：年薪百万起步，头部可达千万级薪酬。
- 行业抗经济下行：无论市场好坏，定价、准备金、监管报送都是硬性工作，失业率极低。

5. 职业晋升路径清晰，可转管理岗

初级精算分析师→高级精算→精算主管→精算部经理→总精算师→分管财务/业务副总；
也可横向转产品总、风控负责人、资管投资岗、咨询合伙人。

快速 拍题答疑 帮我写作 AI创作

发消息或按住说话...

- 健康险：百万医疗、长期医疗险、大病保险、惠民保，监管要求独立精算回溯，各家扩招健康精算；

- 储蓄型寿险：增额寿、分红险、万能险定价与资产负债管理（ALM）；

- 财险车险：车险费率改革、企财险、责任险、再保险精算需求上涨。

3. 就业赛道不再局限保险公司，选择多元

- 传统核心：人寿/健康/财险公司总部（产品、准备金、偿付、资产负债）；
- 咨询机构：韦莱韬悦、美世、毕马威、德勤精算咨询（薪资高、跳槽溢价强）；
- 再保险公司：中再、慕尼黑再、瑞士再，高端精算岗；
- 金融跨界：银行风控、基金养老金、券商量化、保险科技（蚂蚁保、微保）；
- 体制内：国家金融监管总局、社保机构、高校教研；

快速 拍题答疑 帮我写作 AI创作

发消息或按住说话...

二、短板与现实难点（必须客观看清）

1. 考试壁垒极高，周期很长

国内CAA精算全流程5-8年；北美SOA/CAS同样5-7年。考试通过率极低，一边上班一边备考压力极大，很多人卡在中途放弃。
只有考过一定科目，薪资、跳槽选择权才会拉开差距，零证应届生只能做基础数据打杂，薪资普通。

2. 前期成长慢，前3-5年收入优势不明显

本科刚毕业若无考试加持，起薪和普通金融、会计差距不大；红利集中在持证后3-10年。数学、统计底子差的人很难坚持。

3. AI冲击基础重复性工作

基础数据清洗、标准化准备金测算、简单费率拟合会被自动化模型替代；未来吃香的是懂业务+会Python/机器学习+能跨监管合规判断的复合型精算，只会Excel建模的初级岗会被压缩。

4. 岗位集中在一线城市

90%精算岗集中在北京、上海、深圳、杭州；

快速 拍题答疑 帮我写作 AI创作

发消息或按住说话...

二

豆包
AI生成内容可能不准确 请核实

📞 📝

二线城市分支机构几乎无专职精算，地域局限性较强。

5. 行业周期性波动

保险行业下行期，中小保险公司会缩招、裁员，优先裁未持证初级精算；头部大厂、咨询、再保险抗波动更强。

三、未来3-5年核心趋势（2026-2030）

1. 复合型精算成为刚需

单纯只会传统寿险数学的人才饱和；紧缺：健康医疗精算、养老精算、数据建模精算、资产负债ALM、气候风险压力测试人才。要求掌握Python、SQL、机器学习、医疗统计。

2. 保险科技精算岗位爆发

互联网保险、惠民保、动态费率产品需要精算+数据复合人才，薪资溢价高于传统内勤精算。

3. 监管持续收紧，精算地位提升

总精算师终身追责，合规价值放大；每家机构必须扩充精算团队应对报表、压力测试、回溯评估，岗位需求↓续增加。

快速>

📷 拍题答疑

📄 帮我写作

🚀 AI创作



发消息或按住说话...



二

豆包
AI生成内容可能不准确 请核实

📞 📝

4. 国际认证并行发展

SOA（北美寿险）、CAS（北美财险）、CAA
国内精算师互通认可，持有双证跳槽竞争力大幅提升。

四、适合/不适合走精算路线

适合

1. 数学、统计、金融、保险学功底扎实，不排斥长期考试；
2. 愿意深耕金融风险，能接受5年以上长期成长周期；
3. 喜欢数据建模、逻辑测算，耐心处理大量报表与监管材料；
4. 目标长期深耕金融，追求中年高薪、稳定高管通道。

不适合

1. 数学薄弱、厌恶持续考试，希望毕业快速高薪；
2. 只想留二三线城市 ↓ 愿去北上深；

快速>

📷 拍题答疑

📄 帮我写作

🚀 AI创作



发消息或按住说话...

